1. Micro services vs. Monolitiske Systemer og Systemintegration

- Forklar de grundlæggende principper i **Micro services**, og hvordan de adskiller sig fra den monolitiske model. Diskutér fordele og ulemper ved begge arkitekturer, og hvordan de kan påvirke en systemintegrationsproces.
- Hvilke integrationsteknikker kunne bruges, når man integrerer Micro services? Forklar begreber som **messaging** og **message channels**, og hvordan de kan hjælpe i en Micro service-arkitektur.

2. Sikkerhed i Micro services og Systemintegration

- Beskriv almindelige sikkerhedsudfordringer i en **Micro service-arkitektur**, og hvordan disse kan håndteres, især i forbindelse med et stort system som f.eks. semesterprojekt.
- Hvordan kan man identificere og beskytte sig mod sikkerhedsproblemer i forbindelse med **messaging-systemer?** Brug eksempler fra semesterprojektet hvis muligt.

3. Teststrategier og Message Transformation

- Forklar, hvordan man implementerer en **teststrategi** for Micro services, der inkluderer unittest, integrationstest og end-to-end tests. Hvordan kan en sådan strategi anvendes i et projekt som semesterprojektet?
- Forklar, hvad **message transformation** er, og hvordan det kan bruges til at sikre korrekt integration af forskellige systemer. Hvordan kan teststrategier anvendes i messaging-systemer?

(Kombinerer teststrategier fra Store Systemer med message transformation fra Systemintegration.)

4. Build- og Deployment-processer i Micro services og Systemintegration

- Forklar, hvordan **build- og deployment-processen** typisk ser ud i en Micro service-arkitektur. Hvordan adskiller denne sig fra en monolitisk arkitektur, og hvilke værktøjer kan anvendes til deployment af Micro services?
- Hvordan kan systemintegration understøtte integration mellem Micro services, f.eks. ved hjælp af mønstre som **Pipes and Filters** eller asynkron messaging?

5. Systemintegration og Message Channels

- Forklar begrebet **message channels** og de forskellige typer af message channels, der kan bruges til at integrere systemer. Hvad er forskellen mellem synkron og asynkron kommunikation, og hvordan påvirker det integrationen?
- Diskutér, og vis i semesterprojektet hvordan messaging kan bruges til at understøtte en **Micro service-arkitektur**, hvor mange små services skal kommunikere på tværs af netværket.

6. Domæneopdeling og Messaging Patterns

- Hvordan kan man identificere og prioritere domæner til opdeling af en monolitisk applikation i en mikroservice-arkitektur? Diskutér tilgange som incremental migration og decomposition by layer, og hvordan de kan anvendes i praksis til at identificere servicegrænser og optimere systemets fleksibilitet og skalerbarhed.
- Hvordan kan messaging patterns som **Message Routing** anvendes til at sikre effektiv integration af de opdelte services?